408—数据结构

算法题与应用题

b 站 抖音 小红书

@Yoken 怀古

免费分享，更多资料详见 QQ 群 1091229521

可以自由使用，禁止转卖

题型	年份	章节	知识点	页码	重点标记
算法题	2009	线性表	双指针	2	
	2010	线性表	数组的循环左移（逆置算法）	3	
	2011	线性表	有序序列的二分查找/中位数	4	
	2012	线性表	单链表的公共结点查找	5	
	2013	线性表	摩尔投票算法（线性表应用）	6	
	2014	树	二叉树的带权路径长度算法	7	
	2015	线性表	单链表按绝对值去重	8	
	2016	排序	数组的划分与排序应用	9	
	2017	树	二叉树的中序遍历应用	10	
	2018	线性表	数组的原地哈希/桶排序应用	11	
	2019	线性表	单链表的拆分、逆置、合并	12	
	2020	线性表	有序数组的多指针	13	
	2021	图	基于邻接矩阵的图遍历	14	
	2022	树	二叉搜索树的判定	15	
	2023	图	有向图的出度/入度统计	16	
	2024	图	图的拓扑排序	17	
	2025	线性表	数组的线性遍历与预处理	18	
	2026	树	二叉树的遍历和线索二叉树	19	
应用题	2009	图	Dijkstra 算法&贪心策略的解析	20	
	2010	查找	散列表（哈希表）的应用	21	
	2011	图	图的应用	22	
	2012	树	哈夫曼树的应用	23	
	2013	查找	查找算法及其优化	24	
	2014	图	邻接表存储+最短路径算法	25	
	2015	图	图的邻接矩阵及其幂运算的含义	26	
	2016	树	正则 K 叉树及其推导	27	
	2017	图	最小生成树-Prim 算法	28	
	2018	图	图的最小生成树	29	
	2019	栈、队列和数组	队列的存储结构设计及应用	30	
	2020	树	哈夫曼编码	31	
	2021	排序	比较计数排序算法	32	
	2022	排序	堆排序	33	
	2023	排序	外部排序	34	
	2024	查找	散列表（哈希表）的应用	35	
	2025	图	AOE 网的计算	36	
	2026	栈、队列和数组	卡特兰数、栈的应用	37	

【2009统考真题】已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为：

data	*link*

假设该链表只给出了头指针 *list*。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 *k* 个位置上的结点（*k* 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的 *data* 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。

1) 描述算法的基本设计思想。

2) 描述算法的详细实现步骤。

3) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

【2010统考真题】设将 n（n>1）个整数存放到一维数组R中。设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将R中保存的序列循环左移 p（$0<p<n$）个位置，即将R中的数据由（X_0，X_1，…，X_{n-1}）变换为（X_p，X_{p+1}，…，X_{n-1}，X_0，X_1，…，X_{p-1}），要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

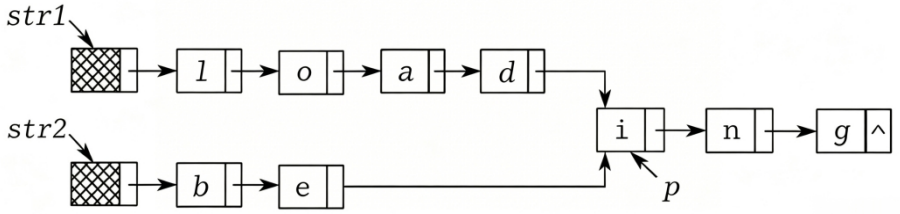
2) 根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【2011统考真题】一个长度为L（L≥1）的升序序列S，处在第⌈L/2⌉个位置的数称为S的中位数。例如，若序列S_1=（11，13，15，17，19），则S_1的中位数是15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若S_2=（2，4，6，8，20），则S_1和S_2的中位数是11。现在有两个等长升序序列A和B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列A和B的中位数。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。
2) 根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【2012 统考真题】假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，可共享相同的后缀存储空间，例如，“*loading*”和“*being*”的存储映像如下图所示。设 *str1* 和 *str2* 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为：[*data*] [*link*]。



请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 *str1* 和 *str2* 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 *i* 所在结点的位置 *p*）。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2013 统考真题】已知一个整数序列 A=（a_0，a_1，…，a_{n-1}），其中 $0 \leqslant a_i < n$（$0 \leqslant i < n$）。若存在 $a_{p1}=a_{p2}=\cdots=a_{pm}=x$ 且 $m>n/2$（$0 \leqslant p_k < n$，$1 \leqslant k \leqslant m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=（0，5，5，3，5，7，5，5），则 5 为主元素；又如 A=（0，5，5，3，5，1，5，7），则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出-1。

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2014 统考真题】二叉树的带权路径长度（*WPL*）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，结点结构为：

left	*weight*	*right*

其中叶结点的 *weight* 域保存该结点的非负权值。设 *root* 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 *WPL* 的算法，要求：

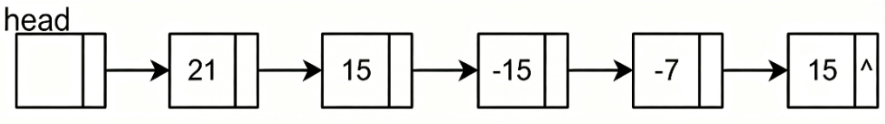
1) 给出算法的基本设计思想。

2) 使用 C 或 C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

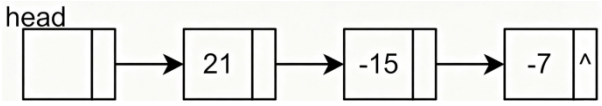
3) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2015 统考真题】用单链表保存 *m* 个整数，结点的结构为：[*data*] [*link*]，且[*data*]≤ *n*（*n* 为正整数）。请设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 *data* 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 *head* 如下：



则删除结点后的 *head* 为：



1) 给出算法的基本设计思想。

2) 使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

3) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2016 统考真题】已知由 $n(n \geq 2)$ 个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0 \leq k < n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中的元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求：

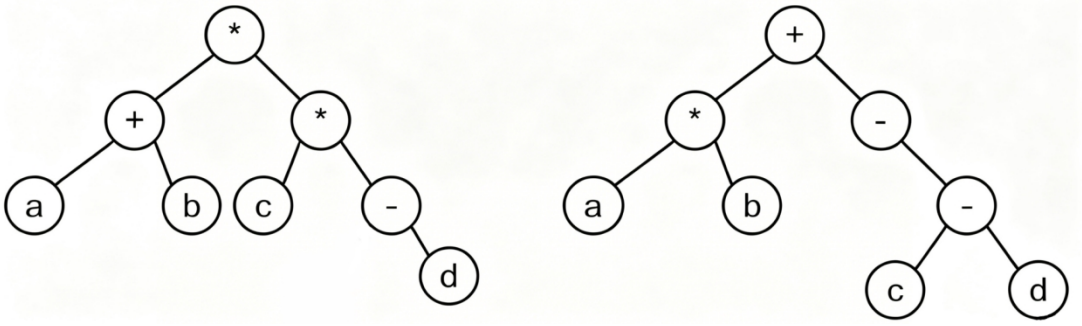
1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2017 统考真题】请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时：



输出的等价中缀表达式分别为(*a*+*b*)*(*c**(-*d*))和(*a**b)+(-(*c*-*d*))。二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{
    char data[10];          //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2018 统考真题】给定一个含 n（$n \geq 1$）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5，3，2，3}中未出现的最小正整数是 1；数组{1，2，3}中未出现的最小正整数是 4。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2019 统考真题】设线性表 L =（a_1，a_2，a_3，…，a_{n-2}，a_{n-1}，a_n）采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
}NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 L’ =（a_1，a_n，a_2，a_{n-1}，a_3，a_{n-2}，…）。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2020 统考真题】定义三元组（a，b，c）（a，b，c 均为整数）的距离 D=|a-b|+|b-c|+|c-a|。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组（a，b，c）（$a \in S_1$，$b \in S_2$，$c \in S_3$）中的最小距离。例如 S_1={-1，0，9}，S_2={-25，-10，10，11}，S_3={2，9，17，30，41}，则最小距离为 2，相应的三元组为（9，10，9）。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 语言或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2021 统考真题】已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成，$|E|>0$，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径（称为 *EL* 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                  //图的定义
    int numVertices, numEdges;   //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];     //顶点表.MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];        //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法 *int IsExistEL*(*MGraphG*)，判断 G 是否存在 *EL* 路径，若存在，则返回 1，否则返回 0。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

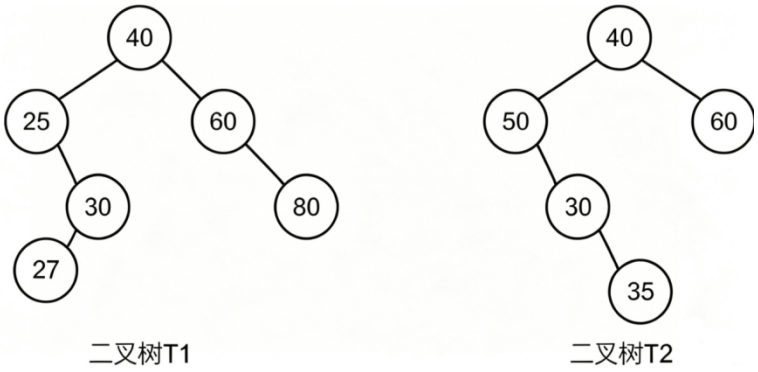
3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2022 统考真题】已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct {                    //MAX_SIZE为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];        //保存二叉树节点值的数组
    int ElemNum;                    //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 *SqBiTNode* 中用-1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T_1 和 T_2：



T_1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode T1.ElemNum=10	40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		

T_2 的存储结果如下：

T2.SqBiTNode T2.ElemNum=11	40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	

请设计一个尽可能高效的算法，判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 *true*，否则，返回 *false*。要求：

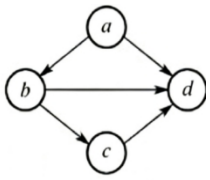
1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2023 统考真题】已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                  //图的定义
    int numVertices, numEdges;   //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];     //顶点表.MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];        //邻接矩阵
}MGraph;
```



将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如，在图中，顶点 *a* 和 *b* 为 K 顶点。

请设计算法 *int printVertices*(*MGraphG*)，对给定的任意非空有向图 G，输出 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2024 统考真题】2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                  //图的类型定义
{
    int numVertices, mumEdges;  //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];    //顶点表，MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];       //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法：*int uniquely*(*MGraghG*)，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下：

1) 给出算法的基本设计思想。

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2025 统考真题】设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 *res*，对数组 A 中的每个元素 A[i]，计算 A[i]与 A[j]（$0 \le i \le j \le n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 *res*[i]中。例如，若 A[i]={1, 4, -9, 6}，则得到 *res*[i]={6, 24, 81, 36}。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 *calMulMax*，求 *res* 中各元素的值。函数原型为：void *calMulMax*(int A[], int res[], int n)，要求：

1) 给出算法的基本设计思想：

2) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释：

3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2026 统考真题】假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下：

```
typedef struct BSTNode{
    int data;
    struct BSTNode *left,*right;
} BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。

1）给出算法的基本思想。

2）使用 C/C++描述算法思想。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2009 统考真题】带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点。

②选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径，修改当前顶点 $u=v$。

③重复步骤②，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明；否则，请举例说明。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2010 统考真题】将关键字序列（7，8，30，11，18，9，14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

1) 请画出所构造的散列表。

2) 分别计算等概率情况下，查找成功和查找不成功的平均查找长度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2011 统考真题】已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。要求：

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。

2) 画出有向带权图 G。

3) 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2012 统考真题】设有 6 个有序表 A，B，C，D，E，F，分别含有 10，35，40，50，60 和 200 个数据元素，各表中的元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并为 1 个升序表，并使最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题：

1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

2) 根据你的合并过程，描述 n（$n \geq 2$）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2013 统考真题】设包含 4 个数据元素的集合 S={*'do'，'for'，'repeat'，'while'*}各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$，$p_2 = 0.15$，$p_3 = 0.15$，$p_4 = 0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。

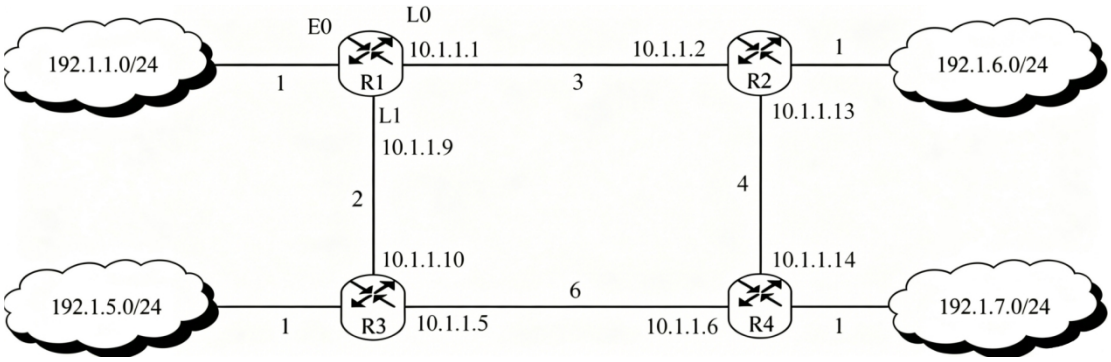
1) 若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

2) 若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2014 统考真题】某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，下表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI），R1 构造的网络拓扑图（见下图）是根据题下表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。请回答下列问题：

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备　注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前级
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



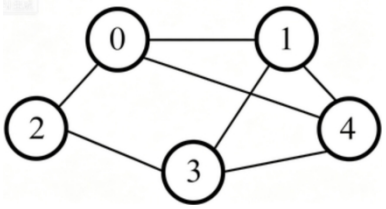
1) 题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2) 针对表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以 ID 标识结点）。

3) 按照 *Dijkstra* 算法的策略，依次给出 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2015 统考真题】已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。请回答下列问题：



1) 写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

2) 求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

3) 若已知具有 n（$n \geq 2$）个顶点的图的邻接矩阵为 B，则 B^m（$2 \leq m \leq n$）中非零元素的含义是什么？

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2016 统考真题】若一棵非空 k（$k \geq 2$）叉树 T 中的每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

1) 若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

2) 若 T 的高度为 h（单结点的树 h=1），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

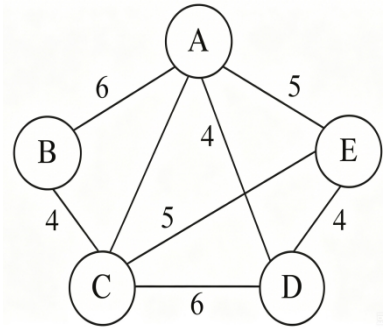
更多资料 + QQ 群 1091229521

【2017 统考真题】使用 *Prim* 算法求带权连通图的最小（代价）生成树（*MST*）。请回答下列问题：

1) 对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 *MST*，依次给出按算法选出的边。

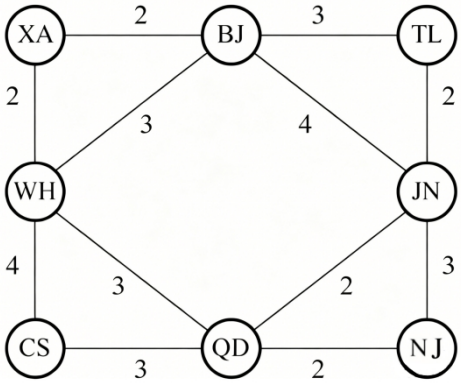
2) 图 G 的 *MST* 是唯一的吗？

3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 *MST* 是唯一的？



更多资料 + QQ 群 1091229521

【2018 统考真题】拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ，CS，XA，QD，JN，NJ，TL 和 WH 等 8 个城市，下图中无向边上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。请回答下列问题：



1) 从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

2) 该图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题 1) 所用的算法名称。

3) 假设每个城市采用一个路由器按 1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接 TL 的路由器，主机 H2 直接连接 BJ 的路由器。若 H1 向 H2 发送一个 *TTL=5* 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2019 统考真题】请设计一个队列，要求满足：

①初始时队列为空；

②入队时，允许增加队列占用空间；

③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；

④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。

请回答：

1) 该队列是应选择链式存储结构,还是应选择顺序存储结构？

2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

3) 画出第一个元素入队后的队列状态。

4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2020 统考真题】若任意一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数 ≥ 2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？

2) 基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2021 统考真题】已知某排序算法如下。请回答下列问题：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n){
    int i, j, *count;
    count = (int *)malloc(sizeof(int)*n);
                                          //C++语言: count=new int[n];
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i] < a[j])     count[j]++;
            else                count[i]++;
    for(i=0; i<n; i++)      b[count[i]]=a[i];
    free(count);            //C++语言: delete count;
}
```

请回答下列问题。

1) 若有 *int a*[ ]={25,-10,25,10,11,19}，*b*[6]，则调用 *cmpCountSort*(*a,b,*6)后，数组 *b* 中的内容是什么？

2) 若 *a* 中含有 *n* 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？

3) 该算法是稳定的吗：若是，阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2022 统考真题】现有 n（$n > 100000$）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题：

1) 设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述其算法思想（不需要程序实现）。

2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2023 统考真题】对含有 n（n>0）个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存 m 个记录。请回答：

1) 若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51，94，37，92，14，63，15，99，48，56，23，60，31，17，43，8，90，166，100，则当 $m = 4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

2) 对任意的 m（$n \gg m > 0$），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少?

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2024 统考真题】将关键字序列 20，3，11，18，9，14，7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(key) = (key \times 3) \% 11$。$H(key)$ 计算出的初始散列地址为 H_0，发生冲突时探查地址序列是 H_1，H_2，H_3，…，其中，$H_k = (H_0 + k^2) \% 11$，k=1，2，3，…。请回答下列问题：

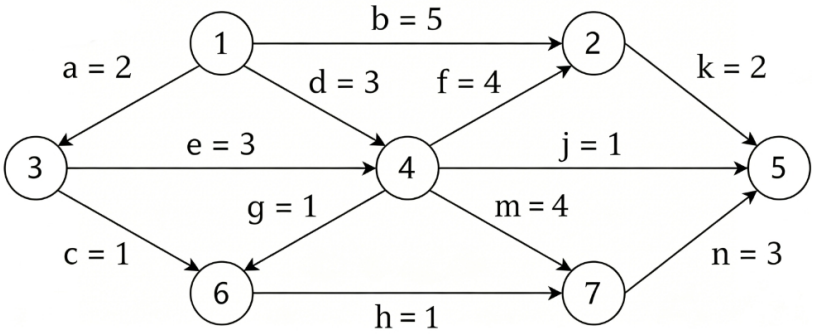
1) 画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。

2) 给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。

3) 在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2025 统考真题】AOE 网，描述 12 个工程活动及持续时间



1) 完成该工程的最短时间是多少？哪些是关键活动？

2) 若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？

3) 时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？

4) 假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始，为保证工程不延期，在其它活动持续时间保持不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？

更多资料 + QQ 群 1091229521

【2026 统考真题】栈的基本操作有出栈和入栈。将序列 1，2，3，…，n 依次入栈，回答下列问题：

1) 当 $n = 9$ 时，可以得到出栈序列{ 2，3，1，6，4，7，5，8 }吗？可以得到出栈序列{ 2，3，1，4，6，5，7，8 }吗？

2) 假设 1，2，…，n 组成任意序列的出栈序列 P_1，P_2，…，P_n，在序列中有 P_i、P_j、P_k（$i < j < k$），若该出栈序列不能由栈得到，则 P_i、P_j、P_k 的大小关系是？

3) 若 $n = 4$，则以 2 开头的序列个数有多少个？

4) 若 $n = k-1$ 时，出栈序列总共共有 M 个，如果 $n = k$，那么以 1 开头的出栈序列个数有多少个？以 2 开头的出栈序列有多少个？总共的出栈序列有多少个？